1. 4. 一均匀各向同性的弹性薄膜，$0 \leqslant x \leqslant l, 0 \leqslant y \leqslant l$，四周夹紧，初始位移为 $Axy(l-x)(l-y)$，初始速度为 0. 求解膜的横振动.

解：膜的横振动方程：$u_{tt} - a^2(u_{xx}+u_{yy})=0$

$u|_{x=0} = u|_{x=l} = u|_{y=0} = u|_{y=l} = 0$

$u|_{t=0} = Axy(l-x)(l-y) \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0$

} 根据题目条件构建PDE

令 $u(x,y,t) = X(x)Y(y)T(t)$，代入

$XYT'' - a^2(X''YT + XY''T) = 0$

$\Rightarrow \frac{T''}{a^2T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -\lambda \quad (\lambda > 0)$

令 $\frac{X''}{X} = -\mu \quad \frac{Y''}{Y} = -\nu$

$$\begin{cases} \lambda = \mu + \nu & ① \\ X'' + \mu X = 0 & ② \\ Y'' + \nu Y = 0 & ③ \\ T'' + a^2\lambda T = 0 & ④ \end{cases}$$

②，③式易求得

$X_n = \sin\frac{n\pi x}{l} \quad \mu_n = (\frac{n\pi}{l})^2 \quad n = 1,2\cdots$

$Y_m = \sin\frac{m\pi y}{l} \quad \nu_m = (\frac{m\pi}{l})^2 \quad m = 1,2\cdots$

代入① $\lambda_{nm} = \mu_n + \nu_m = (\frac{n\pi}{l})^2 + (\frac{m\pi}{l})^2$

对④

$T_{nm} = C\cos a\sqrt{\lambda}t + D\sin a\sqrt{\lambda}t$

$\therefore u = \sum_{n,m=1}^{\infty} (C\cos a\sqrt{\lambda}t + D\sin a\sqrt{\lambda}t)\sin\frac{n\pi x}{l}\sin\frac{m\pi y}{l}$

$\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0 \Rightarrow D = 0$

$u = \sum_{n,m=1}^{\infty} C_{nm}\cos a\sqrt{\lambda}t \cdot \sin\frac{n\pi x}{l}\sin\frac{m\pi y}{l}$

$u|_{t=0} = Axy(l-x)(l-y) = \sum_{n,m=1}^{\infty} C\sin\frac{n\pi x}{l}\sin\frac{m\pi y}{l}$

两边同乘 $\sin\frac{n\pi x}{l}\sin\frac{m\pi y}{l}$ 并积分

$A\int_0^l\int_0^l xy(l-x)(l-y)\sin\frac{n\pi x}{l}\sin\frac{m\pi y}{l}dxdy = \frac{l^2}{4}C$

$\Rightarrow C = \frac{4A}{l^2}\int_0^l x(l-x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx \cdot \int_0^l y(l-y)\sin\frac{m\pi y}{l}dy$

$$= \begin{cases} \frac{64Al^4}{(nm)^3\pi^6} & n, m \text{ odd} \\ 0 & n \text{ even or } m \text{ even} \end{cases}$$

$\therefore u = \sum_{n,m \text{ odd}} \frac{64Al^4}{(nm)^3\pi^6}\cos\left[a\sqrt{(\frac{n\pi}{l})^2 + (\frac{m\pi}{l})^2}\,t\right]\sin\frac{n\pi x}{l}\sin\frac{m\pi y}{l}$

2.

6. 求解：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = bx(l-x),$$
$$u\big|_{x=0} = 0, \qquad u\big|_{x=l} = 0,$$
$$u\big|_{t=0} = 0, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0.$$

解：① 解法一：采用齐次化原理，只需解

$w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0$

$w|_{x=0} = w|_{x=l} = 0 \quad w|_{t=\tau} = 0 \quad \frac{\partial w}{\partial t}|_{t=\tau} = bx(l-x)$，$u = \int_0^t w(x,t,\tau)\,d\tau$

设 $w = X(x)T(t-\tau)$

$XT'' - a^2 X''T = 0 \Rightarrow \frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$

$X(x) = \sin\frac{n\pi}{l}x$，$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad n = 1,2\cdots$

$T''(t-\tau) + a^2\lambda T(t-\tau) = 0$

$\Rightarrow T(t-\tau) = A\cos\frac{n\pi a}{l}(t-\tau) + B\sin\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)$

$\therefore w = \sum_{n=1}^{\infty}\left(A\cos\frac{n\pi a}{l}(t-\tau) + B\sin\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\right)\sin\frac{n\pi}{l}x$

$w|_{t=\tau} = 0 \Rightarrow A = 0 \quad w(t,\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} B\sin\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\sin\frac{n\pi}{l}x$

$\frac{\partial w}{\partial t}|_{t=\tau} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{B\cdot n\pi a}{l}\sin\frac{n\pi}{l}x = bx(l-x)$

$B_n = \frac{2}{n\pi a}\int_0^l bx(l-x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,dx = \begin{cases}\frac{8bl^3}{n^4\pi^4 a} & n \text{ odd}\\ 0 & n \text{ even}\end{cases}$

$\therefore w(x,t,\tau) = \sum_{n\,\text{odd}}\frac{8bl^3}{n^4\pi^4 a}\sin\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\sin\frac{n\pi}{l}x$

$u = \int_0^t w(x,t,\tau)\,d\tau = \sum_{n\,\text{odd}}\frac{8bl^3}{n^4\pi^4 a}\sin\frac{n\pi}{l}x\left(\int_0^t \sin\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\,d\tau\right)$

解得 $u = \sum_{n\,\text{odd}}\frac{8bl^4}{n^5\pi^5 a^2}\left(1-\cos\frac{n\pi a}{l}(t)\right)\sin\frac{n\pi}{l}x$

② 解法二：采用猜特解办法求解（$f(x,t)$是多项式，形式简单，易于猜解）

令 $u(x,t) = v(x) + w(x,t)$，对于 $v(x)$，代入原PDE，发现 $v(x)$ 需满足：

$-a^2 v''(x) = f(x,t) = f(x) = bx(l-x)$ 且 $v|_{x=0} = 0,\ v|_{x=l} = 0$

而 $\int bx(l-x)\,dx = bl\cdot\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}bx^3 + C$

$\int bl\cdot\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}bx^3 + C = bl\cdot\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{12}bx^4 + Cx + D$

$\Rightarrow -a^2 v(x) = bl\cdot\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{12}bx^4 + Cx + D,\quad v|_{x=0} = 0,\ v|_{x=l} = 0$

代入边界条件得 $v(x) = -\frac{b}{12a^2}(2lx^3 - x^4 - l^3 x)$

对于 $w(x,t)$，需满足

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - a^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0$$

其中 $w|_{x=0}=0,\ w|_{x=l}=0$

$$w|_{t=0} = u|_{t=0} - v|_{t=0} = -v|_{t=0} = \frac{b}{12a^2}(2lx^3 - x^4 - l^3x),\quad \frac{\partial w}{\partial t}|_{t=0}=0$$

采用分离变量法求解

令 $w = X(x)T(t)$，代入得 (这里结论熟练可跳步，不熟的同学多代入推导)

$$X_n = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right),\quad T_n = A_n\sin\left(\frac{n\pi a}{l}t\right) + B_n\cos\left(\frac{n\pi a}{l}t\right)$$

由初始条件 $\frac{\partial w}{\partial t}|_{t=0}=0$ 得 $A_n=0$

由 $w|_{t=0} = \frac{b}{12a^2}(2lx^3 - x^4 - l^3x)$，得

$$B_n = \frac{2}{l}\int_0^l \frac{b}{12a^2}(2lx^3 - x^4 - l^3x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx$$

这里计算较为复杂

$$= -\frac{4bl^4}{\pi^5 a^2}\cdot\frac{1-(-1)^n}{n^5}$$

$$= \begin{cases} -\frac{8bl^4}{\pi^5 a^2 n^5} & (n \text{ odd}) \\ 0 & (n \text{ even}) \end{cases}$$

$$\therefore\quad u(x,t) = -\frac{b}{12a^2}(2lx^3 - x^4 - l^3x) - \frac{8bl^4}{a^2\pi^5}\sum_{n\,\text{odd}}\frac{1}{n^5}\cos\left(\frac{n\pi a}{l}t\right)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)$$

3.

7. 在矩形区域 $0 \leqslant x \leqslant a,\ -b/2 \leqslant y \leqslant b/2$ 中求解：

(1)
$$\begin{cases} \nabla^2 u = -2, \\ u\big|_{x=0,a} = 0, \\ u\big|_{y=\pm b/2} = 0; \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} \nabla^2 u = -x^2 y, \\ u\big|_{x=0,a} = 0, \\ u\big|_{y=\pm b/2} = 0. \end{cases}$$

解：$u_{xx} + u_{yy} = -x^2 y$

采用本征函数展开

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)Y_n(y)$$

$$f(x,y) = -x^2 y = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(y)X_n(x)$$，其中 $X_n(x) = \sin\frac{n\pi}{a}x$ $(n=1,2\cdots)$

$$\Rightarrow f_n(y) = -\frac{2}{a}y\int_0^a x^2\sin\frac{n\pi}{a}x\,dx$$

$$= \frac{2}{a}y\cdot\frac{a}{n\pi}\int_0^a x^2\,d\cos\frac{n\pi}{a}x$$

$$= \frac{2y}{n\pi}\left(x^2\cos\frac{n\pi}{a}x\Big|_0^a - 2\int_0^a x\cos\frac{n\pi}{a}x\,dx\right)$$

$$= \frac{2y}{n\pi}\left[a^2(-1)^n - \frac{2a}{n\pi}\int_0^a x\,d\sin\frac{n\pi}{a}x\right]$$

$$= \frac{2y}{n\pi}\left[a^2(-1)^n - \frac{2a}{n\pi}\left(x\sin\frac{n\pi}{a}x\Big|_0^a - \int_0^a \sin\frac{n\pi}{a}x\,dx\right)\right]$$

$$= \frac{2y}{n\pi}\left[a^2(-1)^n + \frac{2a}{n\pi}\int_0^a \sin\frac{n\pi}{a}x\,dx\right]$$

$$= \frac{2y}{n\pi}\left[a^2(-1)^n - \frac{2a^2}{n^2\pi^2}\cos\frac{n\pi}{a}x\Big|_0^a\right]$$

$$= \frac{2y}{n\pi}\left[a^2(-1)^n - \frac{2a^2}{n^2\pi^2}(-1)^n + \frac{2a^2}{n^2\pi^2}\right]$$

$$= \left\{\frac{2a^2}{n\pi}(-1)^n + \frac{4a^2}{(n\pi)^3}\left[1-(-1)^n\right]\right\}y \quad\Rightarrow\quad f_n(y) = C_n y \text{ 的形式}$$

令 $C_n=\left\{\frac{2a^2}{n\pi}(-1)^n+\frac{4a^2}{(n\pi)^3}[1-(-1)^n]\right\}y$

将 $u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}X_n(x)Y_n(y)$，$f_n(y)=C_ny$ 代入 Poisson方程

$$\sum_{n=1}^{\infty}X_nY_n''+\sum_{n=1}^{\infty}X_n''Y_n=\sum_{n=1}^{\infty}f_nX_n$$

$$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}(Y_n''-\lambda_n^2Y_n-f_n)X_n=0$$

$$\Rightarrow\quad Y_n''-\lambda_n^2Y_n-f_n=0\ ,\ \lambda_n=\frac{n\pi}{a}$$

一方面，考虑到 $f_n=C_ny$ 形式简单，适合猜特解

① 通解 W_n，满足 $W_n''-\lambda_n^2W_n=0$

$$\Rightarrow W_n=A_n\cosh(\lambda_ny)+B_n\sinh(\lambda_ny)$$

② 特解 V_n，令 $V_n=Ky+M$，代入

$$0-\lambda_n^2(Ky+M)-C_ny=0$$

$$\Rightarrow -\lambda_n^2Ky-\lambda_n^2M=C_ny\quad\text{，对比系数得}$$

$$K=\frac{C_n}{-\lambda_n^2}\ ,\ M=0$$

综上 $Y_n=A_n\cosh(\lambda_ny)+B_n\sinh(\lambda_ny)-\frac{C_n}{\lambda_n^2}y$

代入边界条件 $Y_n|_{y=\frac{b}{2}}=Y_n|_{y=-\frac{b}{2}}=0$

$$\begin{cases}A_n\cosh(\frac{b}{2}\lambda_n)+B_n\sinh(\frac{b}{2}\lambda_n)-\frac{C_n}{\lambda_n^2}\cdot\frac{b}{2}=0\\ A_n\cosh(\frac{b}{2}\lambda_n)-B_n\sinh(\frac{b}{2}\lambda_n)+\frac{C_n}{\lambda_n^2}\cdot\frac{b}{2}=0\end{cases}$$

两式相加得 $2A_n\cosh(\frac{b}{2}\lambda_n)=0\Rightarrow A_n=0$（因为 $\cosh(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}\neq0$ 恒成立）

两式相减得 $2B_n\sinh(\frac{b}{2}\lambda_n)-\frac{C_nb}{\lambda_n^2}=0$

$$\Rightarrow B_n=\frac{C_nb}{2\lambda_n^2\sinh(\lambda_n\cdot\frac{b}{2})}$$

$$\Rightarrow Y_n=\frac{C_nb}{2\lambda_n^2\sinh(\frac{b\lambda_n}{2})}\sinh(\lambda_ny)-\frac{C_n}{\lambda_n^2}y$$

$$\Rightarrow u(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{C_nb}{2\lambda_n^2\sinh(\frac{b\lambda_n}{2})}\sinh(\lambda_ny)-\frac{C_n}{\lambda_n^2}y\right]\sin\frac{n\pi x}{a}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{C_n}{\lambda_n^2}\left[\frac{b}{2\sinh(\frac{b\lambda_n}{2})}\sinh(\lambda_ny)-y\right]\sin\frac{n\pi x}{a}$$

代入 $\lambda_n=\frac{n\pi}{a}$，$C_n=\frac{2a^2}{n\pi}(-1)^n+\frac{4a^2}{(n\pi)^3}[1-(-1)^n]$

$$\Rightarrow u(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2a^4}{n^3\pi^3}\left\{(-1)^n+\frac{2}{n^2\pi^2}[1-(-1)^n]\right\}\left[\frac{b}{2\sinh(\frac{n\pi b}{2a})}\sinh(\frac{n\pi}{a}y)-y\right]\sin\frac{n\pi x}{a}$$

注意这里的正负号

4.

1. 薄层杂质扩散

上次作业里，我们计算了材料表面薄层杂质的扩散行为。如果其他条件不变，但考虑杂质原子并非瞬间全部掺入，而是在 $[0,T]$ 时间区间内以均匀速率注入表面薄层，单位表面积累积获得的杂质原子数为 N，请计算杂质浓度分布 $u(z,t)$ $(t>0)$.

附原题:

[2025 期中试题] 厚度为 d 的无限大均匀硅片 (占据区域 $-\infty<x<\infty,-\infty<y<\infty,0<z<d$)，初始时刻上表面 $(z=d)$ 薄层已经均匀掺入了某种杂质，单位表面积的杂质原子数为常数 N，此外不再有其他杂质来源。初始杂质层极薄，其厚度可忽略不计 (可设初始时刻杂质分布于 $d-\epsilon<z<d$ 区域；取 $\epsilon\to 0$ 极限). 杂质原子不能穿越硅片上、下表面。硅片中杂质原子的扩散率记为 D. 求硅片中的杂质浓度分布 $u(z,t)$ (即单位体积内的杂质原子数)。

解: 解法一: 非齐次方程 + 齐次边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial t}=D\frac{\partial u}{\partial z^2}+f(z,t)$$

边界条件: $\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_{z=0}=\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_{z=d}=0$

初始条件: $u|_{t=0}=0$ (视初始硅片无杂质)

非δ函数解法:

$$f(z,t)=\begin{cases}\frac{N}{\varepsilon T} & d-\varepsilon\le z\le d\\ 0\le t\le T\\ 0 & \text{else}\end{cases}$$

将杂质原子掺入的过程视为系统在 $z=d$ 处以均匀速度生成粒子

产生率 $f(z,t)=\delta(z-d)\,g(t)$，其中 $\delta(z-d)=\begin{cases}\infty & z=d\\ 0 & z\neq d\end{cases}$，$g(t)=\begin{cases}\frac{N}{T} & 0<t\le T\\ 0 & t\ge T\end{cases}$

↳ 这里用上次作业的 ε 也行，但本质是一个东西

采用本征函数展开

$$Z_n(z)=\cos\left(\frac{n\pi}{d}z\right)\quad (n=1,2\cdots)$$

$$\begin{cases}u(z,t)=\sum_{n=0}^{\infty}T_n(t)\cos\left(\frac{n\pi}{d}z\right)\\ f(z,t)=\delta(z-d)\,g(t)=\sum_{n=0}^{\infty}f_n(t)\cos\left(\frac{n\pi}{d}z\right)\end{cases}$$

非δ函数解法:

$$f_0(t)=\frac{1}{d}\int_{d-\varepsilon}^{d}\frac{N}{\varepsilon T}dz=\frac{1}{d}\frac{N}{\varepsilon T}\cdot\varepsilon=\frac{N}{Td}$$

$$f_n(t)=\frac{2}{d}\int_{d-\varepsilon}^{d}\frac{N}{\varepsilon T}\cos\left(\frac{n\pi}{d}z\right)dz\xrightarrow{\varepsilon\to 0}\frac{2}{d}\varepsilon\cdot\left[\frac{N}{\varepsilon T}\cos\left(\frac{n\pi d}{d}\right)\right]=\frac{2N}{Td}(-1)^n$$

原理:

$\int_{d-\varepsilon}^{d}f(x)dx=f(d)\varepsilon$ (when $\varepsilon\to 0$)

下求 $f_n(t)$

当 $n=0$ 时 $f_0(t)=\frac{1}{d}\int_0^d\delta(z-d)g(t)\,dz=\frac{g(t)}{d}=\begin{cases}\frac{N}{T\cdot d} & 0\le t\le T\\ 0 & t>T\end{cases}$

当 $n\neq 0$ 时 $f_n(t)=\frac{2}{d}\int_0^d\delta(z-d)\,g(t)\cos\left(\frac{n\pi}{d}z\right)dz=\frac{2g(t)}{d}\cos(n\pi)=\begin{cases}\frac{2N}{T\cdot d}(-1)^n & 0\le t\le T\\ 0 & t>T\end{cases}$

将 $u(x,t)$ 和 $f(z,t)$ 的展开形式代入原方程

$$\sum_{n=0}^{\infty}T_n'Z_n-D\sum_{n=0}^{\infty}T_nZ_n''=\sum_{n=0}^{\infty}f_nZ_n\ ,\ \text{而}\ Z_n''=-\lambda_n^2Z_n\ ,\ \lambda_n=\frac{n\pi}{d}\quad (n=0,1,2\cdots)$$

$$\Rightarrow\sum_{n=0}^{\infty}Z_n(T_n'+D\lambda_n^2T_n-f_n)=0$$

$$\Rightarrow T_n'+D\lambda_n^2Z_n-f_n=0$$

当 $n=0$ 时 $T_0'=f_0$

$$\Rightarrow T_0=\begin{cases}\frac{Nt}{Td} & 0\le t\le T\\ \frac{N}{T} & t>T\end{cases}$$

↳ 注意这里不是0！而是t从0积到T的积分结果

物理意义: 停止注入后 硅片内平均浓度稳定在 $\frac{N}{d}$

当 $n\neq 0$ 时

$T_n'+D\lambda_n^2T_n=f_n$，$T_n|_{t=0}=0$ 齐次化:

$W_n'+D\lambda_n^2W_n=0$，$W_n|_{t=\tau}=f_n(\tau)$

$\Rightarrow W_n=Ae^{-D\lambda_n^2t}$，令 $t=\tau$

$Ae^{-D\lambda_n^2\tau}=f_n(\tau)\Rightarrow A=f_n(\tau)e^{D\lambda_n^2\tau}$

$$\Rightarrow W_n = f_n(\tau)\, e^{-D\lambda_n^2(t-\tau)}$$

$$\Rightarrow T_n = \int_0^t f_n(\tau)\, e^{-D\lambda_n^2(t-\tau)}\, d\tau$$

当 $0 \le t \le T$ 时

$$T_n = \int_0^t e^{-D\lambda_n^2(t-\tau)} \cdot \frac{2N}{Td}(-1)^n\, d\tau = \frac{2N(-1)^n}{DTd\lambda_n^2}\left(1 - e^{-D\lambda_n^2 t}\right)$$

当 $t \ge T$ 时

$$T_n = \int_0^T e^{-D\lambda_n^2(t-\tau)} \cdot \frac{2N}{Td}(-1)^n\, d\tau = \frac{2N(-1)^n}{DTd\lambda_n^2}\left(e^{-D\lambda_n^2(t-T)} - e^{-D\lambda_n^2 t}\right)$$

代回 $u(z,t)$ 得

$$\text{当 } 0 \le t \le T \text{ 时}\quad u(z,t) = \frac{Nt}{Td} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2N(-1)^n d}{TD n^2\pi^2}\left(1 - e^{-D(\frac{n\pi}{d})^2 t}\right)\cos\left(\frac{n\pi}{d}z\right)$$

$$t > T \text{ 时}\quad u(z,t) = \frac{N}{d} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2N(-1)^n d}{TD n^2\pi^2}\left(e^{D(\frac{n\pi}{d})T} - 1\right)e^{-D(\frac{n\pi}{d})^2 t}\cos\left(\frac{n\pi}{d}z\right)$$

解法二：非齐次边界条件 加齐次方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad 0 < z < d,\ t > 0$$

边界条件：$\frac{\partial u}{\partial z}\big|_{z=0} = 0$，由 Fick's law $-D\frac{\partial u}{\partial z}\big|_{z=l}$（向外的通量）$= \begin{cases} -\frac{N}{T} & 0 < t \le T \\ 0 & t > T \end{cases}$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial z}\big|_{z=d} = h(t) = \begin{cases} \frac{N}{DT} & 0 \le t \le T \\ 0 & t > T \end{cases}$$

初始条件：$u|_{t=0} = 0$

采用本征函数展开法 $Z_n(z) = \cos\left(\frac{n\pi}{d}z\right)$，$\lambda_n = \frac{n\pi}{d}$，$Z_n'' = -\lambda_n^2 Z_n$

令 $u = T_0(t) + \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)\cos\left(\frac{n\pi}{d}z\right)$

将 PDE 两边同时乘以 $Z_n(z)$，并在 $[0,d]$ 积分

$$\int_0^d \frac{\partial u}{\partial t} Z_n(z)\, dz = D\int_0^d \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} Z_n(z)\, dz$$

左边 $\begin{cases} n=0 & \int_0^d T_0'\, dz = T_0' d \\ n \ge 1 & \int_0^d T_n' \cdot \cos^2\left(\frac{n\pi}{d}z\right) dz = T_n' \cdot \frac{d}{2} \end{cases}$

右边 $\int_0^d u_{zz} Z_n\, dz = [u_z Z_n - u Z_n']\big|_0^d + \int_0^d u Z_n''\, dz$

$= h(t)(-1)^n - \lambda_n^2 \int_0^d u Z_n\, dz$（套路操作，Week5 讲）

现最终求解

$n=0$ 时，$T_0' d = Dh(t) \Rightarrow T_0' = \frac{Dh(t)}{d} = \begin{cases} \frac{N}{Td} & 0 \le t \le T \\ 0 & t > T \end{cases}$

$\Rightarrow T_0 = \begin{cases} \frac{Nt}{Td} & 0 \le t \le T \\ \frac{N}{d} & t \ge T \end{cases}$（与解法一致）

$n \ge 1$ 时，$T_n' \cdot \frac{d}{2} = D\left[h(t)\cdot(-1)^n - \lambda_n^2 \cdot \frac{d}{2} T_n(t)\right]$，两边同除 $\frac{d}{2}$

$$T_n' + D\lambda_n^2 T_n(t) = \frac{2Dh(t)}{d}(-1)^n = \begin{cases} \frac{2N}{Td}(-1)^n & 0 \le t \le T \\ 0 & t > T \end{cases} = f_n(t)$$（与解法一同样一致）

后略，参见解法一

4.

2. 地下温度季节变化

地表温度约等于地面气温，有明显的季节变化，这导致地下温度也有季节变化。地表温度 $f(t)$ 可近似认为随时间 t 作周期变化, 其周期 $T = 1$ 年。$f(t)$ 可以写成傅里叶级数的形式:

$$f(t) = A_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\frac{2\pi nt}{T} + \gamma_n),$$

这里 A_n 和 γ_n 是常数，可以从当地气象资料得知。地下温度满足热传导方程，其中温度扩散率记为 κ.

(1) 求地下温度 $u(x,t)$ 的表达式, 其中 x 为深度 (以向下为正方向，地表为 $x = 0$)。表达式包含 A_n, κ, T, γ_n 这些常数. 地下深处温度几乎不变 (恒温层)，所以可设 $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x\to\infty} = 0$.

(2) 土壤温度扩散率近似值取为 $\kappa = 2 \times 10^{-3}$ 厘米 ^{2}/ 秒。估算地下 1 米与地下 4 米处温度随季节变化的幅度和地表温度季节变化幅度之比 (数量级正确即可)。

(3) 在某些深度处，冬天的温度反而比夏季更高，请根据你的计算结果解释这一季节反转现象，并估算出现这一现象的深度。

(4) 考虑一天 24 小时的温度变化，估算温度日夜反转 (半夜温度比午后更高) 发生的深度。

注:

1. 本问题关注的是年复一年的长期行为，不需要初始条件。
2. 三角函数的复数形式可能有用: $\cos\theta = (e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2$.

解法一：猜 (1) $\frac{\partial u}{\partial t} - k\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$

由已知

$$u|_{x=0} = f(t) = A_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\frac{2\pi nt}{T} + \gamma_n)$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{i(\frac{2\pi nt}{T} + \gamma_n)} + A_n e^{-i(\frac{2\pi nt}{T} + \gamma_n)}$$

设 $u = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} X_{n1} e^{i(\frac{2\pi nt}{T} + \gamma_n)} + X_{n2} e^{-i(\frac{2\pi nt}{T} t + \gamma_n)}$

$$= A_0 + u_1 + u_2$$

① 对 u_1: $\frac{\partial u_1}{\partial t} - k\frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} = 0$ 代入 $u_1 = \sum_{n=1}^{\infty} X_{n1} e^{i(\frac{2\pi nt}{T} + \gamma_n)}$ 得

$$i\frac{2\pi n}{T} X_{n1} - k X_{n1}'' = 0$$

$$\Rightarrow X_{n1} = A e^{\sqrt{\frac{i2\pi n}{Tk}} x} + B e^{-\sqrt{\frac{i2\pi n}{Tk}} x}$$

$\frac{\partial u_1}{\partial x}|_{x\to\infty} = 0 \Rightarrow A = 0$ $X_{n1} = B e^{-\sqrt{\frac{i2\pi n}{Tk}} x}$

$$u_1 = \sum_{n=1}^{\infty} B e^{-\sqrt{\frac{i2\pi n}{kT}} x} e^{i(\frac{2\pi nt}{T} + \gamma_n)}$$

$$u_1|_{x=0} = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{i(\frac{2\pi nt}{T} + \gamma_n)} \Rightarrow B = A_n$$

$$\Rightarrow u_1 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\sqrt{\frac{i\pi n}{kT}} x} e^{i(\frac{2\pi nt}{T} + \gamma_n)} = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\sqrt{\frac{\pi n}{kT}} x} e^{i(\frac{2\pi nt}{T} + \gamma_n - \sqrt{\frac{n\pi}{kT}} x)}$$

同理 $u_2 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\sqrt{\frac{\pi n}{kT}} x} e^{-i(\frac{2\pi nt}{T} + \gamma_n - \sqrt{\frac{n\pi}{kT}} x)}$

综上 $u = A_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\sqrt{\frac{\pi n}{kT}} x} \cos(\frac{2\pi nt}{T} + \gamma_n - \sqrt{\frac{n\pi}{kT}} x)$

(2) 不妨取 $n=1$ $x = 1m$ $e^{-\sqrt{\frac{\pi n}{kT}} x}|_{x=1} = 0.494$

$x = 4m$ $e^{-\sqrt{\frac{\pi n}{kT}} x}|_{x=4} = 0.059$

(3) 令 $\sqrt{\frac{n\pi}{kT}} x = \pi$ 反相

$$x = \sqrt{\frac{kT\pi}{n}} \overset{n=1}{=} \sqrt{kT\pi}$$

$\Rightarrow$ $x = 4.45m$

(4) 令 (3) 中 $T = 24h$ $\Rightarrow$ $x = 0.23m$

解法二：T(t)的本征函数问题

(1) PDE: $\frac{\partial u}{\partial t}=K\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

令 $u(x,t)=X(x)T(t)$，代入

$\Rightarrow \frac{T'}{KT}=\frac{X''}{X}=\lambda$

下求T(t)的本征函数

$T'-\lambda K T=0$

$\Rightarrow T_n(t)=e^{\lambda_n K t}$

周期性边界条件：$T(t+T)=T(t)$

$\Rightarrow e^{\lambda_n K T}=1 \Rightarrow K\lambda_n T=i\cdot 2n\pi$

$\Rightarrow \lambda_n=i\cdot\frac{2n\pi}{KT}\equiv i\frac{\omega_n}{K}$，其中 $\omega_n=\frac{2n\pi}{T}$

$\Rightarrow \lambda_n=i\frac{2\pi n}{KT}$ $(n=0,\pm1,\pm2\cdots)$

$\Rightarrow T_n(t)=e^{i\frac{2\pi n}{T}t}$

x方向：$X_n''-i\frac{2\pi n}{KT}X_n=0$

① $n=0$，$X_0=a_0x+b_0$，由 $\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x\to\infty}=0\Rightarrow a_0=0 \Rightarrow X_0(x)=b_0$

② $n>0$ ODE特征方程，$\lambda_n^2=i\frac{2\pi n}{KT}$

$\Rightarrow \lambda_{n_1}=\sqrt{\frac{n\pi}{KT}}\cdot\sqrt{2i}=\sqrt{\frac{n\pi}{KT}}\sqrt{2e^{i\frac{\pi}{2}}}=\sqrt{\frac{n\pi}{KT}}\cdot\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}i}=\sqrt{\frac{n\pi}{KT}}\cdot\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})=\sqrt{\frac{n\pi}{KT}}(1+i)$

$\lambda_{n_2}=-\sqrt{\frac{n\pi}{KT}}\cdot\sqrt{2i}=-\sqrt{\frac{n\pi}{KT}}(1+i)$

令 $k_n=\sqrt{\frac{n\pi}{KT}}$，$\omega_n=i\frac{2\pi n}{T}$ $(n>0)$

$\Rightarrow X_n=a_ne^{(1+i)k_nx}+b_ne^{-(1+i)k_nx}$

由 $\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x\to\infty}=0$ 得 $a_n=0$，由

$\therefore X_n=b_ne^{-k_nx}\cdot e^{-ik_nx}$

③ $n<0$ 令 $m=-n$ $(m>0)$

$X_m''+i\frac{2\pi m}{KT}X_m=0$ 特征方程 $\lambda_m^2=-i\frac{2\pi m}{KT}$

$\Rightarrow \lambda_{m_1}=k_m\cdot\sqrt{2i}=k_m(1-i)$，$\lambda_{m_2}=-k_m(1-i)$

$\therefore X_m=a_n'e^{(1-i)k_mx}+b_n'e^{-(1-i)k_mx}$

由 $\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x\to\infty}=0$ 得 $a_n'=0$，

$\therefore X_m=b_n'e^{-k_mx}\cdot e^{ik_mx}$

$\Rightarrow u(x,t)=b_0+\sum_{n=1}^{\infty}b_ne^{-k_nx}e^{i(\omega_nt-k_nx)}+\sum_{n=1}^{\infty}b_n'e^{-k_nx}e^{-i(\omega_nt-k_nx)}$

代入 $u|_{x=0}=f(t)$

$\Rightarrow b_0+\sum_{n=1}^{\infty}b_ne^{i\omega_nt}+\sum_{n=1}^{\infty}b_n'e^{-i\omega_nt}$

$$= A_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\omega_n t + \gamma_n)$$

$$= A_0 + \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{i\gamma_n} e^{i\omega_n t} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-i\gamma_n} \cdot e^{-i\omega_n t}$$

系数一一对应可得

$$\begin{cases} b_0 = A_0 \\ b_n = A_n e^{i\gamma_n} \\ b_n' = A_n e^{-i\gamma_n} \end{cases}$$

$$\Rightarrow u(x,t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n e^{i\gamma_n} e^{-k_n x} e^{i(\omega_n t - k_n x)} + A_n e^{-i\gamma_n} e^{-k_n x} e^{-i(\omega_n t - k_n x)} \right]$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-k_n x} \left[e^{i(\omega_n t - k_n x + \gamma_n)} + e^{-i(\omega_n t - k_n x + \gamma_n)} \right]$$

$$= A_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-k_n x} \cos(\omega_n t - k_n x + \gamma_n)$$

$$= A_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\sqrt{\frac{n\pi}{\mu T}} x} \cos\left(\frac{2\pi n}{T} t - \sqrt{\frac{n\pi}{\mu T}} x + \gamma_n\right)$$ 下同